

音響レンズを応用した発信先が指定可能なオーディオ機器の開発

市川大悟

1. はじめに

音響レンズは音を屈折させ進行方向をかえることができる。この仕組みにより、音を光と同じように焦点を作り、特定の場所のみ音が伝搬するような「オーディオスポット」を形成できる。

本実験では音響レンズの構造を模倣し、スピーカの1次元配列を用い、位相をずらして発振させることで音が特定の方向のみ進行するかシミュレーションを行い、どのような特性であるかを記録する。

2. 原理

1次元上に等間隔にスピーカを設置し、それぞれ遅延を持たせて発信させる場合を考える。

図1のように進行方向の角度： θ スピーカ同士の距離： d 音速： v ($= 340 \text{ m/s}$) 発信遅延： s とおくと発振音源の進行方向は $\tan\theta$ として式(1)のようにならわすことができる。

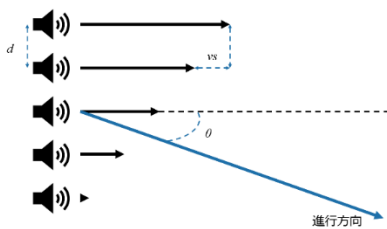


図1 実験原理図

$$\tan\theta = \frac{v * s}{d} \quad (1)$$

3. 実験方法

本実験にはEASE Focus 3と呼ばれる音響シミュレーションソフトウェアを用いる。空間や音源を自由に設定でき、本実験では図2,図3に示すような空間特性および、距離特性をもつオーディオを用いる。このオーディオを用い、図1の原理図のような機構を作成し、空間特性を測定する。

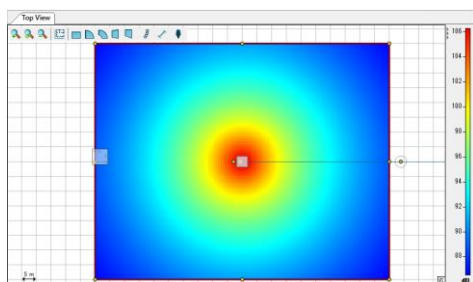


図2 中央に音源を1つ設置した場合の空間特性

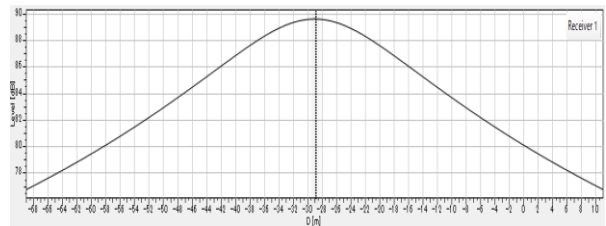


図3 音源の距離特性
(中央の線に配置)

また、スピーカは9つ設置し、発信周波数、発振遅延時間、配置間隔をそれぞれ変えながらシミュレーションを行い、式(1)から求めた $\tan\theta$ と実測された角度との比較を行う。

4. 実験結果

例として、図4,5,6に配置間隔5m、発信周波数1kHz固定で位相遅延時間 s を1ms,2ms,3msに設定した場合の空間特性を示す。

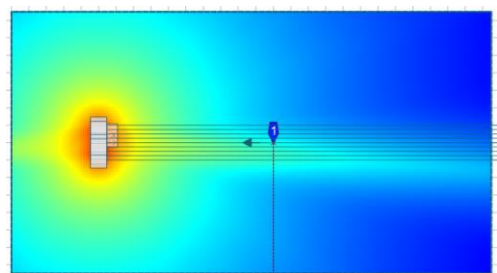


図4 位相遅延 1ms 空間特性

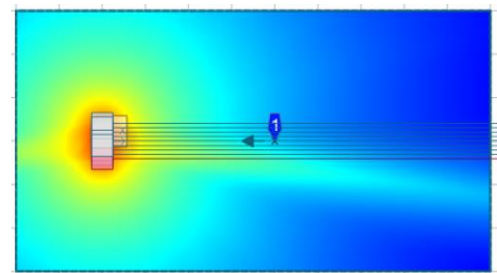


図5 位相遅延 2ms 空間特性

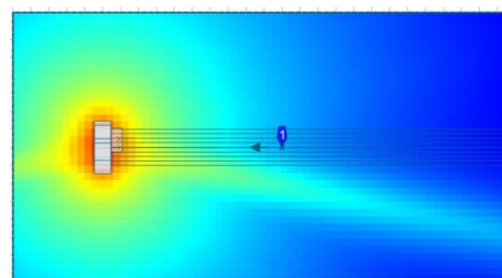


図6 位相遅延 3ms 空間特性

図 3～5 を見ると、スピーカから十分離れた領域で特定の角度の場合だけ非常に長い距離まで伝搬していることがわかる

また、図 7, 8, 9 に式 (1) で求めた $\tan \theta$ と実測した角度の値を比較して示す

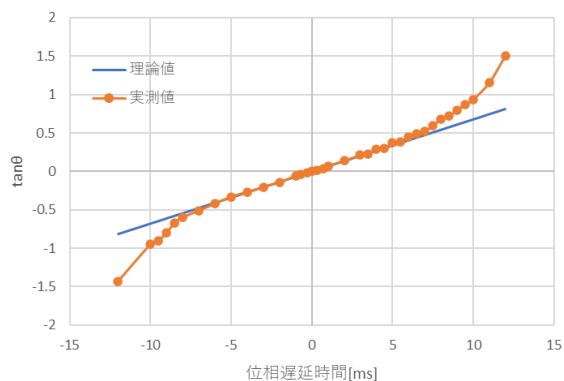


図 7 位相遅延-角度特性

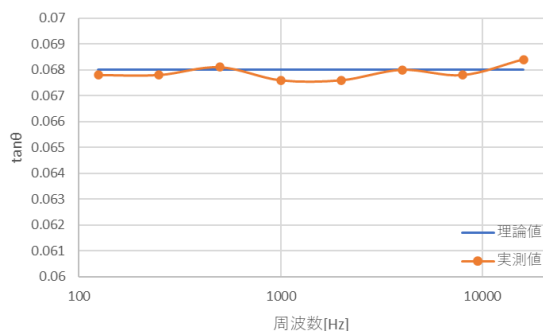


図 8 周波数-角度特性

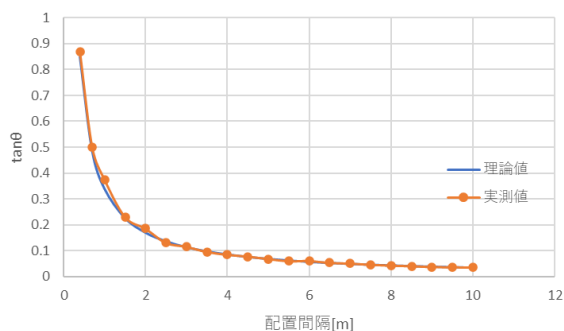


図 9 配置感覚-角度特性

実験結果のグラフ図 7～9 を通してみると位相遅延が大きい状態を除いて、理論式で求められた値と近い実測値を観測することができた。

特に図 7 に注目を見ると、 $\tan \theta$ の変化は最大約 1.4 程度変化していることがわかる。これはすなわち 54 度であり、全体で合わせると 100 度以上で指向先の変化を行えることが言える。

5. 結論と展望

実験結果から「スピーカユニットから距離が適当に離れている」場合、「位相遅延が小さい」場合においてオーディオスポットが形成されていることが確認でき、指向先の角度も理論値と近いことがわかり、音響レンズと同じような効果が得られたといえる。

可聴領域内の周波数では指向性が低く、特にスピーカとの距離が近い空間では本実験の目的が狙えなかった。そこで、展望として周波数が高くなると指向性が高くなる特徴を利用して超音波を用いるスピーカユニットの制作を考える。

パラメトリックスピーカは超音波を使った超指向性スピーカであり、AM の搬送波と、側帯波を伝播させると、空気の重さによる超音波同士の干渉により、お互いの干渉する場所のみ復調が行われ可聴音として聞こえるようになる。

この技術を利用すれば、図 10 のように周波数多重分割での利用も可能であると考えた。図 10 のように、チャンネルが複数ある場合、チャンネルごとに割り当てた周波数を個別の位相遅延を発振させる。最終的にそれらを合成させた信号を発振させれば一つのスピーカユニットから複数の場所にオーディオスポットを作ることができると考えられる。このように本実験では超音波の利用により様々な応用ができると考える。

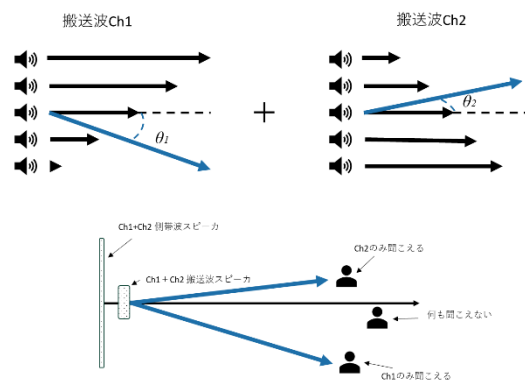


図 10 FDMA を用いた一次元配列スピーカ

参考文献

- [1] 東陽テクニカ - 音響レンズ
<https://www.toyo.co.jp/magazine/detail/id=34104> (2025/01/29)
- [2] 田中雄介, 小倉幸夫 - 超音波探触子の送信と受信それぞれの指向性
 信学技報 IEICE Technical Report IEICE Technical Report US2018-104 (2019-01)
- [3] 鎌倉友男, 米山正秀, 池谷和夫 - パラメトリックスピーカ実用化への検討
 日本音響学会誌 41 巻 6 号 (1985) pp. 378-p385